Контроль качества данных по целям: требования к модулю ККД

Тестовое задание на стажировку, направление «Бизнес-аналитик». Кейс «Контроль качества данных по целям сотрудников».

> **Как читать.** Разделы 1–5 — пункты задания, раздел 6 — мотивация. Нумерация для ссылок: вопросы В1–В7, допущения Д1–Д7, правила П1–П4, сценарии С1–С4. Коды правил и метрик (`GOAL_NO_KR`, `clean_goals_share` …) — общие имена для бизнеса, системного аналитика и разработки, они совпадают со справочником mock API модуля ККД: его выдали в материалах кейса вместе с фронтенд-заданием (https://gitverse.ru/kkk_s/moc_api_kkd).

0. Коротко о задаче

Проблема бизнеса. Руководство ставит цели сверху вниз: блок → департамент → подразделение → сотрудник. Как идёт работа над целями, руководители видят по данным системы управления целями. Если цель заведена без ключевых результатов (КР), веса КР не складываются в 100%, цель не привязана к вышестоящей или факт по КР давно не обновлялся, руководитель видит не реальную картину, а искажённую. Сейчас ККД считает технические метрики, но не говорит, что именно не так, у кого и что исправлять.

Что должен дать модуль. Раз в неделю проверить все активные цели и их КР набором правил и показать: (1) насколько данные в порядке — три метрики с динамикой; (2) список конкретных проблем — где, что не так, кто исправляет и как; (3) что изменилось с прошлой проверки — что исправили, что появилось, что висит. По этому списку руководитель департамента раздаёт поручения, и к следующей проверке картина становится лучше.

Границы. Модуль только находит и показывает проблемы, исправляют их люди в модуле «Цели». Модуль не оценивает содержание цели (амбициозность, формулировку) и не считает выполнение целей — только формальную корректность данных.

Стейкхолдеры

Роль	Что делает в процессе ККД	Что ему важно
Владелец системы управления целями (заказчик)	Утверждает правила, важность, пороги и сроки. Принимает модуль. Решает судьбу хронических проблем	Руководство видит реальную картину, правила одни для всех
Администратор системы	Следит за еженедельным прогоном, перезапускает упавший, отвечает пользователям, настраивает доступы	Прогон проходит вовремя, при сбое понятно, что делать
Руководитель департамента	Смотрит сводку по департаменту, ставит поручения по просроченным проблемам	Видеть, где плохо и кому поручить, не разбирая каждую цель самому
Ответственный за целеполагание в подразделении	Каждую неделю разбирает список проблем подразделения, раздаёт исправления, следит за сроками	Готовый список «кто что исправляет» с понятной рекомендацией

Роль	Что делает в процессе ККД	Что ему важно
Автор цели (ответственный за цель)	Исправляет свою цель или КР в модуле «Цели»	За минуту понять, что не так и как исправить

Словарь

- **Активная цель** — цель в статусе `active`. Черновики (`draft`), закрытые (`closed`) и отменённые (`cancelled`) цели не проверяются и в метрики не входят.
- **Каскад** — связь цели с родительской целью вышестоящего уровня: блок → департамент → подразделение → сотрудник. У цели блока родителя нет, она — вершина.
- **Прогон** — одна проверка снимка данных всеми правилами, плановый — раз в неделю. Бывает успешным или упавшим.
- **Проблема** — одно нарушение одного правила одним объектом (целью или КР). Между прогонами проблема считается «той же самой», если совпадают код правила и объект.
- **Периметр** — подразделение вместе со всеми дочерними: метрики департамента включают цели департамента, его подразделений и их сотрудников.
- **Возраст проблемы** — сколько успешных прогонов подряд проблема находится. В прогоне, где её нашли впервые, возраст = 1.

Допущения

Действуют, пока нет ответов на вопросы раздела 1. Каждое привязано к своему вопросу.

№	Допущение	Вопрос
Д1	Проверяем только активные цели и их КР. Период целеполагания — календарный год	В1
Д2	Исправляет автор цели. За результат по подразделению отвечает ответственный за целеполагание	В2
Д3	Сумма весов КР — ровно 100%, допуск 0. Веса — проценты, можно с дробной частью до сотых (33,5%). Итоговое выполнение цели считается по весам КР	В3
Д4	Каждая активная цель ниже уровня блока обязана иметь родительскую цель. Привязка «через уровень» внутри своей ветки (сотрудник → департамент) допустима. Исключений нет	В4
Д5	Дата последнего обновления факта КР хранится в системе. Факт устарел, если не обновлялся более 45 дней	В5
Д6	Плановый прогон — в понедельник ночью по данным на 00:00. Упавший прогон администратор перезапускает в тот же рабочий день	В6
Д7	Срок исправления зависит от важности (раздел 4). Каждый видит свою ветку оргструктуры, администратор и владелец — весь блок. Автоуведомлений в первой версии нет, есть выгрузка списка проблем	В7

1. Вопросы к заказчику и стейкхолдерам

Первыми идут вопросы, без которых нельзя однозначно записать правила и метрики (В1–В5). Затем — вопросы о процессе (В6–В7): без них модуль заработает, но проблемы не будут исправляться.

№	Вопрос	Кому	Зачем	Какой риск закрываем
B1	Какие цели проверяем: только `active`? Входят ли незакрытые цели прошлого периода? Период целеполагания — год или квартал?	Владелец системы	Определить, что попадает в проверку и в знаменатель всех метрик	Метрики считаются «не по тем» целям: доля корректных завышена или занижена, черновики дают ложные проблемы
B2	Кто исправляет проблему: автор цели, его руководитель или ответственный за целеполагание? Может ли ответственный исправлять чужие цели сам? Кто исправляет, если у цели нет ответственного?	Руководитель департамента, ответственный за целеполагание	Назначить исполнителя по каждому правилу (RACI в разделе 4)	Проблема «ничья» и висит прогон за прогоном: модуль показывает, но ничего не меняется
B3	Сумма весов КР — ровно 100% или допускается округление (99–101%)? Итоговое выполнение цели считается по весам КР?	Владелец системы	Задать точный порог правила П2 и обосновать его важность	Ложные срабатывания из-за округления — пользователи перестают доверять модулю
B4	Обязана ли каждая цель ниже блока иметь родительскую цель? Есть ли исключения: цели развития сотрудника, проектные цели, подразделения в реорганизации? Можно ли привязаться «через уровень»?	Владелец системы, руководитель департамента	Задать правило на каскад П3 и знаменатель метрики «Покрытие каскадом»	Во время реорганизации — сотни ложных «сломанных каскадов», метрика каскада теряет смысл
B5	Хранится ли дата последнего обновления факта КР? Как часто факт должен обновляться — раз в месяц, раз в квартал? Можно ли подтвердить факт, если он не изменился?	Администратор системы (про данные), владелец системы (про норму)	Проверить, что правило П4 вообще можно сделать, и подтвердить порог 45 дней	Без даты правило не реализовать. Если факт обновляют раз в квартал, все такие КР попадут в «устаревшие»
B6	Что делаем, если еженедельный прогон упал или данные пришли не полностью: кто узнаёт, кто перезапускает и к какому сроку? Что видят руководители, пока свежего прогона нет?	Администратор системы	Описать обработку сбоя в процессе и на странице	Руководитель видит пустую страницу или ложную дельту: «исправлено 100 проблем», которые никто не исправлял, — просто часть данных не загрузилась
B7	Какой срок на исправление для каждой важности и кому эскалировать просрочку? Нужны ли уведомления и выгрузка списка для поручений? Кто какие подразделения видит?	Руководитель департамента, владелец системы	Зафиксировать сроки, эскалацию и границы первой версии	Модуль есть, но страницу никто не открывает. Объём растёт по ходу разработки за счёт «а ещё нужно…»

2. Каталог правил ККД

Общие правила проверки

- Проверяются только активные цели и КР активных целей.
- Одна проблема — одно правило и один объект. Идентификатор проблемы постоянный: «код правила + идентификатор объекта», по нему видно, новая проблема, сохраняется или исправлена. Проблема хранит факт, ожидание, рекомендацию и ответственного за цель.

- Если у цели нет KP (П1), сумму весов (П2) не проверяем: у одной причины — одна проблема.

Шкала важности

Важность определяется тем, насколько проблема искажает картину для руководства.

Важность	Критерий	Срок исправления
Критичная (`critical`)	По цели невозможно оценить выполнение: руководитель видит цель, но не видит прогресса	1 прогон — к следующей проверке
Существенная (`major`)	Выполнение считается, но неверно, или цель выпадает из свода по вышестоящей цели	2 прогона
Незначительная (`minor`)	Структура верна, но цифры могут быть устаревшими	4 прогона

Каталог

Правило	Когда срабатывает	Важность и почему	Что видит пользователь и как исправить
П1. Цель без ключевых результатов `GOAL_NO_KR` Объект: цель	У активной цели 0 KP	**Критичная.** Цель нельзя измерить: в отчёте руководителя она без прогресса, и непонятно, работают ли по ней. Самое сильное искажение	«У цели нет ключевых результатов». Добавьте 1–5 измеримых KP: что измеряем, единица, целевое значение, вес; сумма весов 100%. Исправляет: автор цели
П2. Сумма весов KP не равна 100% `KR_WEIGHTS_SUM` Объект: цель (набор её KP)	У активной цели есть KP, и сумма весов всех её KP ≠ 100% (KP без веса = 0). 60 + 40 — норма; 90 или 120 — проблема	**Существенная.** Выполнение цели считается по весам KP: при сумме 90% цель не дойдёт до 100%, при 120% покажет перевыполнение, которого нет. Цифра неверная, но цель измерима	«Сумма весов KP = 90%, ожидается 100%». Перераспределите веса до ровно 100%; ненужный KP удалите и отдайте его вес оставшимся. Исправляет: автор цели, веса согласует с руководителем
П3. Цель не связана с вышестоящей (каскад) `CASCADE_NO_PARENT` Объект: цель	Активная цель уровня департамента, подразделения или сотрудника: родительская цель не указана или её нет в системе. Цели блока не проверяются — это вершина каскада. Закрытый или отменённый родитель — не нарушение этого правила: связь есть (статус родителя — отдельное правило, вне первой версии)	**Существенная.** Цель выпадает из каскада: руководитель не видит, кто работает на его цель, свод по цели блока неполный. Сама цель измерима	«Цель не связана с целью вышестоящего уровня». Укажите родительскую цель своего подразделения или департамента; если подходящей нет — напишите ответственному за целеполагание уровнем выше. Исправляет: автор цели; недостающую вышестоящую цель заводит ответственный уровнем выше

Правило	Когда срабатывает	Важность и почему	Что видит пользователь и как исправить
П4. Прогресс КР давно не обновлялся `KR_STALE_PROGRESS` Объект: КР	КР активной цели: от последнего обновления факта до даты прогона больше 45 дней (45 — норма, 46 — проблема). Факт не вносили ни разу — считаем от создания КР	**Незначительная.** Структура верна, но прогресс может быть устаревшим: руководитель видит картину полуторамесячной давности. Исправляется одним действием	«Факт обновлялся 52 дня назад». Обновите фактическое значение КР; если оно не изменилось — подтвердите его. Исправляет: автор цели

Почему 45 дней. Факт обычно вносят раз в месяц. 45 дней — месяц и две недели запаса, то есть одна пропущенная отчётная дата. Порог — настройка, его меняют без доработки (B5).

Почему эти четыре. Они покрывают четыре разных способа исказить картину: цель нельзя измерить (П1), измеряют неверно (П2), цель не связана с целями руководства (П3), данные устарели (П4). Во вторую очередь — ещё 8 правил из справочника mock API: нет ответственного (`GOAL_NO_OWNER`), нарушена структура каскада (`CASCADE_WRONG_LEVEL`), родительская цель закрыта (`CASCADE_PARENT_INACTIVE`), КР без целевого значения или единицы, срок вне периода, дубль цели, подозрительный факт. Подключаются так же: код, объект, условие, важность, рекомендация.

3. Метрики качества данных

Общие правила расчёта

- Метрики считаются по периметру: подразделение и все дочерние. Цель относится к подразделению, в котором заведена.
- Нет активных целей в периметре — значение «нет данных» (`null`), не 0. Иначе пустое подразделение выглядит образцовым (0 проблем) или провальным (0%).
- Проценты округляются до 0,1.
- Изменение (дельта) = значение сейчас − значение в предыдущем **успешном** прогоне: для процентов — в процентных пунктах (п. п.), для числа проблем — в штуках. В первом прогоне, а также если в одном из двух прогонов «нет данных», изменение — «нет данных для сравнения», не 0.
- Оценка изменения — «лучше», «хуже» или «без изменений» — учитывает, что для метрики хорошо: рост числа проблем — «хуже», хотя дельта положительная.
- Рядом с метриками всегда показываем число активных целей: 100% из 3 целей и 100% из 300 — разные истории.

Три метрики

Метрика	Как считаем	Что лучше	Зачем руководителю
Доля корректных целей, % — `clean_goals_share`	Активные цели без единой проблемы (ни по самой цели, ни по её КР) ÷ все активные цели × 100	Рост	Главная цифра: какой части целей можно доверять. Видно, где отчётом по целям уже можно пользоваться, а где пока нельзя

Метрика	Как считаем	Что лучше	Зачем руководителю
Покрытие каскадом, % — `cascade_coverage`	Активные цели уровней «департамент», «подразделение», «сотрудник» без проблемы ПЗ ÷ все активные цели этих уровней × 100. Цели блока не учитываются. Когда подключат другие правила каскада — без проблем по любому из них	Рост	Насколько цели руководства спущены вниз. Резкое падение — сигнал реорганизации или массового перезаведения целей
Найдено проблем, шт. — `issues_total`	Число проблем по всем правилам у активных целей периметра и их КР. Одна цель может дать несколько проблем	Снижение	Объём работы на исправление. С разбивкой по важности показывает, что поручать первым

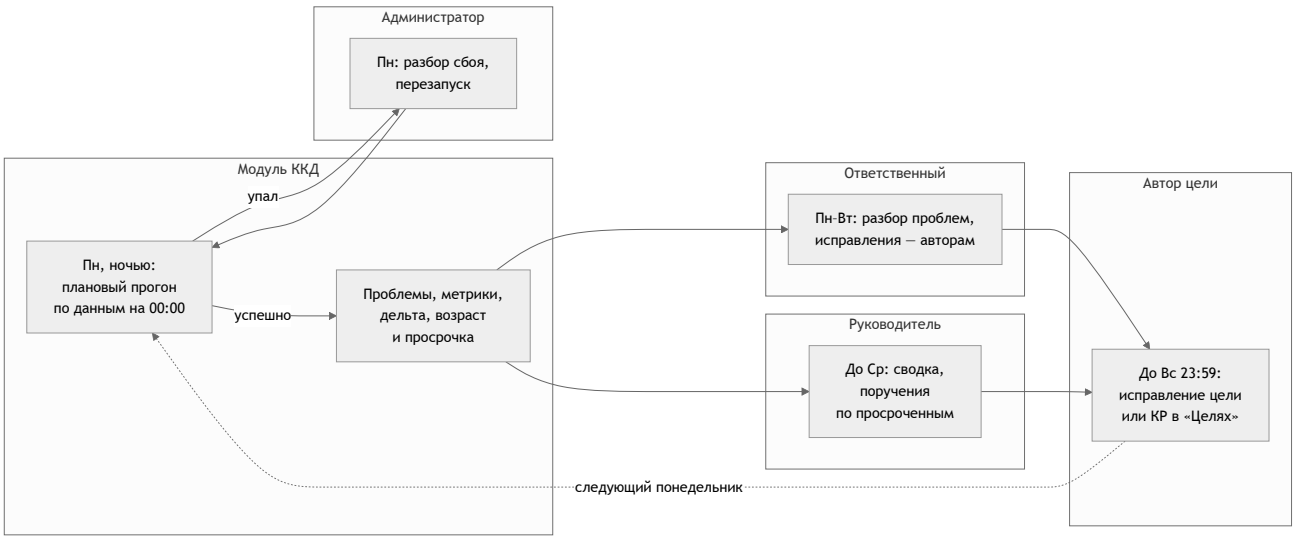
Пример расчёта. В департаменте 40 активных целей, из них 30 без проблем: доля корректных = 30 ÷ 40 × 100 = 75,0%. Неделей раньше было 72,5% → изменение +2,5 п. п., «лучше». Все 40 целей департамента ниже уровня блока, у 3 нет родительской: покрытие каскадом = 37 ÷ 40 × 100 = 92,5%.

Как читать метрики вместе

- **Доля корректных растёт, проблем меньше** — данные действительно исправляют, процесс работает.
- **Проблем меньше, а доля корректных не растёт** — исправляют по одной проблеме у целей, где их несколько, и цель остаётся некорректной. Отфильтровать цели с несколькими проблемами и исправлять цель целиком.
- **Проблем больше, а доля корректных почти не меняется** — новые проблемы копятся в уже «плохих» целях. Посмотреть новые проблемы по правилам: обычно причина одна.
- **Покрытие каскадом резко упало** — сломалась связь целей, чаще всего из-за реорганизации или перезаведения целей сверху. Найти подразделение с самым большим падением и поручить ответственному за целеполагание уровнем выше.

4. Процесс ТО ВЕ

Цикл длится неделю: прогон в понедельник → разбор и поручения → исправление в модуле «Цели» до конца воскресенья → следующий прогон показывает, что исправлено, а что нет.



Дорожки: «Администратор» — администратор системы; «Ответственный» — ответственный за целеполагание в подразделении; «Руководитель» — руководитель департамента; «Автор цели» — ответственный за цель.

- Всё, что исправлено в модуле «Цели» до полуночи воскресенья, попадёт в прогон понедельника.
- Если прогон упал, администратор перезапускает его в тот же день. Пока нового прогона нет, на странице — последний успешный с плашкой «Прогон от ДД.ММ не выполнен, показаны данные на ДД.ММ».

Что пользователь видит на странице ККД: сводку — три метрики со значением, прошлым значением, изменением и оценкой «лучше / хуже», число активных целей, дату прогона и с каким прогоном сравниваем; проблемы по важности и по правилам со счётчиками «новые / сохраняются / исправлены / просрочены»; подразделения периметра с метриками; список проблем с фильтрами (подразделение, правило, важность, статус, «только просроченные»), сортировкой по возрасту и выгрузкой для поручений; карточку проблемы — что не так (факт и ожидание), рекомендация, ответственный, возраст, история по прогонам.

Кто отвечает за исправление (RACI)

R — делает, A — отвечает за результат, C — консультирует, I — получает информацию.

Действие	Владелец системы	Администратор	Руководитель департамента	Ответственный за целеполагание	Автор цели
Плановый прогон, контроль сбоев	I	R, A	I	I	—
Разбор проблем, назначение исправлений	—	C	A	R	I
Исправление цели или КР	—	C	I	A	R
Заведение недостающей вышестоящей цели (для ПЗ)	—	—	A	R (вышестоящего подразделения)	I
Поручения по просроченным проблемам	I	—	R, A	C	I
Решение по хроническим проблемам	A	R	C	C	I
Изменение правил, порогов, сроков	A	R	C	C	—

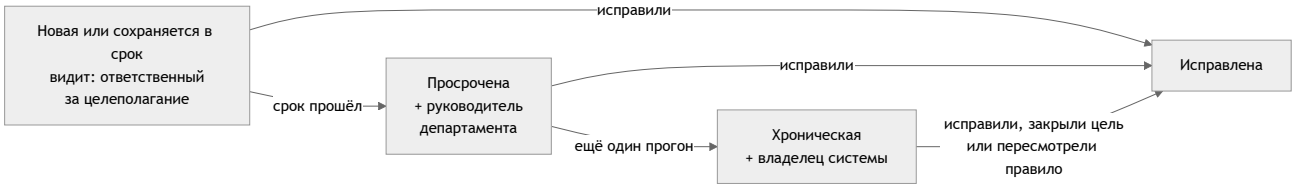
Если у цели нет ответственного или он уволился, исправляет ответственный за целеполагание подразделения.

Что происходит, если проблема не исправлена

Проблема «Сохраняется», её возраст растёт на 1 с каждым успешным прогоном. Когда возраст превышает срок для её важности, проблема становится просроченной, и её видит следующий уровень.

Важность	Срок на исправление	«Просрочена» — с возраста	«Хроническая» — с возраста
Критичная	1 прогон	2	3

Важность	Срок на исправление	«Просрочена» — с возраста	«Хроническая» — с возраста
Существенная	2 прогона	3	4
Незначительная	4 прогона	5	6



- **В срок** — проблема в списке подразделения, исправление организует ответственный за целеполагание.
- **Просрочена** — красная отметка в списке и отдельный счётчик «Просрочено» в сводке руководителя департамента. Руководитель ставит поручение лично автору цели и ответственному за целеполагание.
- **Хроническая** — проблема попадает в сводку по блоку для владельца системы. Он выбирает одно из трёх: администратор исправляет данные сам по согласованию с подразделением; цель закрывают или отменяют, если она неактуальна; правило пересматривают, если оно не подходит к ситуации. Прятать проблему без изменения правила нельзя.
- Упавший прогон в возраст не входит: в ту неделю проблему никому не показали, значит, и спросить за неё нельзя. Если проблему исправили, а потом она появилась снова, она снова «Новая» с возрастом 1, история — в карточке проблемы.

5. Как заказчик поймёт, что модуль решает задачу

Контрольные сценарии

C1. Первый прогон — сравнивать не с чем

- **Дано:** успешных прогонов ещё не было. В департаменте 40 активных целей, у 10 из них есть проблемы, всего 14 проблем. Ещё 5 целей — черновики, у 2 из них нет КР.
- **Когда:** проходит первый плановый прогон, и руководитель открывает сводку департамента.
- **Тогда:** доля корректных целей = 75,0% (30 из 40); найдено проблем = 14; черновики не попали ни в знаменатель, ни в проблемы. В полях «было», «изменение» и в счётчиках «новые / сохраняются / исправлены» написано «нет данных для сравнения», а не 0. У всех 14 проблем возраст 1, дата обнаружения = дата прогона, просроченных нет.

C2. Исправленное видно в следующем прогоне

- **Дано:** в прогоне 02.11 в подразделении 20 активных целей, 15 из них корректны (75,0%), всего 6 проблем. У цели G-101 сумма весов КР 90% (П2, существенная), у цели G-102 нет КР (П1, критичная). Обе проблемы впервые найдены в этом прогоне (02.11). Других проблем у этих двух целей нет.
- **Когда:** до воскресенья автор G-101 поставил веса 60 + 40, цель G-102 не изменилась, других изменений в данных нет. Проходит прогон 09.11.
- **Тогда:** проблема по G-101 — «Исправлена», видна в блоке «Исправлено с прошлого прогона». Проблема по G-102 — «Сохраняется», с тем же идентификатором, возраст 2, отметка

«Просрочена» (срок для критичных — 1 прогон), счётчик просроченных у руководителя департамента = 1. Доля корректных = 80,0% (16 из 20), изменение +5,0 п. п., «лучше». Найдено проблем = 5, изменение −1, «лучше»: для этой метрики снижение — хорошо.

С3. Сломанный каскад после реорганизации

- **Дано:** в прошлом прогоне в управлении 30 активных целей уровней «подразделение» и «сотрудник», все привязаны к вышестоящим, покрытие каскадом 100%. После реорганизации цели департамента перезавели, и у 8 целей управления связь с родительской целью пропала.
- **Когда:** проходит плановый прогон.
- **Тогда:** у 8 целей — проблема «Цель не связана с вышестоящей» (П3, существенная, новая) с рекомендацией указать родительскую цель. Покрытие каскадом управления = 73,3% (22 из 30), изменение −26,7 п. п., «хуже». Падение видно и в метриках департамента и блока, потому что метрики считаются с дочерними подразделениями. В списке подразделений департамента это управление — с худшей динамикой. У цели блока без родителя проблемы нет.

С4. Упавший прогон

- **Дано:** прогон 26.10 успешный. Прогон 02.11 упал (данные не загрузились), перезапуск не помог. Прогон 09.11 успешный.
- **Когда:** руководитель открывает страницу ККД 02.11 и 09.11.
- **Тогда:** 02.11 видны результаты на 26.10 и плашка «Прогон от 02.11 завершился с ошибкой, показаны данные на 26.10». Результаты прогона 02.11 открыть нельзя: вместо пустых таблиц и нулей — сообщение «Прогон завершился с ошибкой, результатов нет». Администратор видит прогон в статусе «ошибка» с причиной. 09.11 сравнивается с 26.10 — последним успешным, а не с упавшим. Проблема, впервые найденная 26.10, — «Сохраняется» с возрастом 2: упавший прогон не считается. В динамике метрики на месте 02.11 — пропуск, а не 0.

Граничные значения

Для системного аналитика и тестирования.

Ситуация	Ожидаемый результат
Сумма весов КР 100% (в том числе один КР с весом 100) / 99% / 101%	Нет проблемы / проблема П2 / проблема П2
Цель без КР	Только П1, проблема П2 не создаётся
Сумма весов была 90%, стала 110%	Та же проблема П2: «Сохраняется», меняется только факт
Факт обновлён 45 / 46 дней назад	Нет проблемы / проблема П4
Факт ни разу не вносили, КР создан 50 дней назад	Проблема П4
Цель уровня блока без родителя	Нет проблемы
Цель в статусе `draft`, `closed` или `cancelled` с любыми ошибками	Не проверяется, в метрики не входит
Подразделение без активных целей	Все три метрики — «нет данных», не 0
Цель с проблемой закрыли или отменили	Проблема уходит в «Исправлена»

Последняя строка — известное ограничение: закрыв проблемную цель, можно улучшить метрику без исправления данных. В первой версии причину видно в карточке цели. Отдельный статус «Цель закрыта» — кандидат во вторую очередь.

Бизнес-метрики успеха модуля

Базовое значение даёт первый прогон. Целевые значения ниже — предложение, утверждает заказчик.

Метрика	Как считаем	Ориентир
Доля корректных целей по блоку	`clean_goals_share` для всего блока	+15 п. п. за квартал от базы или не меньше 90% к концу квартала
Исправлено за один цикл	Проблемы, впервые найденные в прогоне N и исправленные к прогону N+1, ÷ все новые проблемы прогона N. Среднее за месяц	Не меньше 60% по всем проблемам и 80% по критичным
Регулярность использования	Доля подразделений, где ответственный за целеполагание открывал страницу ККД хотя бы раз за неделю	Не меньше 90% подразделений каждую неделю. Для этого модуль должен фиксировать просмотры (предложение, в первую версию не входит)

Как проверяем. Пилот на одном департаменте — 4 недели, то есть 4 прогона. Условия перехода на весь блок: сценарии С1–С4 проходят на тестовых данных; метрики совпадают с ручным расчётом на выборке из 20 целей с точностью до 0,1; к четвёртой неделе «исправлено за один цикл» — не меньше 50%.

Что передаём системному аналитику

- **Готово:** четыре правила с условиями и границами, шкала важности со сроками, три метрики с формулами и правилами для «нет данных», статусы проблем и эскалация, сценарии приёмки.
- **Настройки без доработки кода:** порог давности факта (45 дней), допуск по сумме весов (0), сроки исправления по важности (1 / 2 / 4 прогона), день и время планового прогона.
- **Открыто:** ответы на В1–В7. До ответа действуют допущения Д1–Д7.

6. Мотивация

Почему мне интересен этот проект. Я учусь в Школе 21 на направлении QA. Здесь мне интересна сторона бизнеса: почему руководство не видит реальной картины по целям и что должно поменяться в процессе, чтобы ошибки в данных исправлялись, а не копились. Хочу научиться выяснять это у заказчика и записывать так, чтобы команде не пришлось переспрашивать.

Как я вижу свою роль в команде. Бизнес-аналитик — переводчик между заказчиком и командой. Моя задача — задать заказчику неудобные вопросы до разработки, а не после, и превратить ответы в однозначные правила, формулы и сценарии приёмки, которые системный аналитик и разработка возьмут без возврата за уточнениями. Из QA я приношу привычку сразу думать о граничных случаях («а если ровно 45 дней?», «а если прогон упал?») и о том, как каждое требование будет проверено.

Сколько времени готов уделять. 20 часов в неделю, на весь срок проекта стажировки.